

Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih

Zadatak 1

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X data je zakonom raspodele $X : \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$. Neka je $Y = 2X + 3$, $Z = X^2$ i $T = X^3 - X^2$.

- (a) Naći zakone raspodele slučajnih promenljivih Y , Z i T .
- (b) Izračunati matematičko očekivanje za slučajne promenljive X , Y , Z i T .
- (c) Izračunati disperziju za slučajne promenljive X , Y , Z i T .

REŠENJE:

- (a) Pogledati rešenje 9. zadatka iz oblasti *Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije*. Tada smo dobili sledeće zakone raspodele:

$$Y : \begin{pmatrix} 1 & 9 & 11 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$Z : \begin{pmatrix} 1 & 9 & 16 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$T : \begin{pmatrix} -2 & 18 & 48 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Sada ćemo izračunati matematičko očekivanje za sve date slučajne promenljive po definiciji

$$E(X) = -1 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.5 + 4 \cdot 0.1 = 1.5,$$

$$E(Y) = 1 \cdot 0.4 + 9 \cdot 0.5 + 11 \cdot 0.1 = 6,$$

$$E(Z) = 1 \cdot 0.4 + 9 \cdot 0.5 + 16 \cdot 0.1 = 6.5,$$

$$E(T) = -2 \cdot 0.4 + 18 \cdot 0.5 + 48 \cdot 0.1 = 13.$$

Uz pomoć osobina matematičkog očekivanja, zadatak možemo uraditi i na drugi način:

$$E(Y) = E(2X + 3) = 2 E(X) + 3 = 2 \cdot 1.5 + 3 = 6,$$

$$E(Z) = E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0.4 + 3^2 \cdot 0.5 + 4^2 \cdot 0.1 = 6.5,$$

$$E(T) = E(X^3 - X^2) = E(X^3) - E(X^2) = (-1)^3 \cdot 0.4 + 3^3 \cdot 0.5 + 4^3 \cdot 0.1 - 6.5 = 13.$$

(c) Sada ćemo izračunati disperziju za sve date slučajne promenljive po definiciji

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 6.5 - 1.5^2 = 4.25,$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = (1^2 \cdot 0.4 + 9^2 \cdot 0.5 + 11^2 \cdot 0.1) - 6^2 = 17,$$

$$D(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2 = (1^2 \cdot 0.4 + 9^2 \cdot 0.5 + 16^2 \cdot 0.1) - 6.5^2 = 24.25,$$

$$D(T) = E(T^2) - E(T)^2 = ((-2)^2 \cdot 0.4 + 18^2 \cdot 0.5 + 48^2 \cdot 0.1) - 13^2 = 225.$$

Za slučajne promenljive Y i Z ćemo izračunati disperziju i na drugi način, koristeći osobine disperzije i osobinu matematičkog očekivanja

$$D(Y) = D(2X + 3) = 2^2 D(X) = 4 \cdot 4.25 = 17,$$

$$\begin{aligned} D(Z) &= D(X^2) = E\left((X^2)^2\right) - E(X^2)^2 = E(X^4) - E(X^2)^2 = \\ &= ((-1)^4 \cdot 0.4 + 3^4 \cdot 0.5 + 4^4 \cdot 0.1) - 6.5^2 = 24.25. \end{aligned}$$

Zadatak 2

POSTAVKA: Nепrekidna slučajna promenljiva X data je gustinom:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} a(x-1), & x \in [1, 4], \\ 0, & x \notin [1, 4]. \end{cases}$$

(a) Odrediti konstantu a i naći raspodelu slučajne promenljive $Y = 3X - 1$.

(b) Naći matematičko očekivanje i disperziju za X i Y .

REŠENJE:

(a) Pogledati rešenje 8. zadatka iz oblasti *Nепrekidna jednodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije*.

Tada smo dobili da je $a = \frac{2}{9}$ što će nam trebati za drugi deo zadatka.

(b) Očekivanje i disperziju slučajne promenljive X računamo po definiciji.

$$E(X) = \int_1^4 x \cdot \frac{2}{9}(x-1) dx = \frac{2}{9} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^4 = 3.$$

$$E(X^2) = \int_1^4 x^2 \cdot \frac{2}{9}(x-1) dx = \frac{2}{9} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^4 = \frac{57}{6} = 9.5.$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 9.5 - 3^2 = 0.5$$

Očekivanje i disperziju slučajne promenljive Y možemo izračunati na dva načina koristeći osobine očekivanja i disperzije:

• **I način**

$$E(Y) = \int_1^4 (3x-1) \cdot \frac{2}{9}(x-1) dx = \dots = 8.$$

$$E(Y^2) = \int_1^4 (3x-1)^2 \cdot \frac{2}{9}(x-1) dx = \dots = 68.5.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 68.5 - 8^2 = 4.5$$

• II način

$$E(Y) = E(3X - 1) = 3E(X) - 1 = 3 \cdot 3 - 1 = 8, \text{ i}$$

$$D(Y) = D(3X - 1) = 9D(X) = 9 \cdot 0.5 = 4.5.$$

Zadatak 3

POSTAVKA: Novčić se baca tri puta. Ukoliko sva tri puta padne ista strana izvodi se još jedno bacanje.

- (a) Naći zakon raspodele slučajne promenljive (slučajnog vektora) (X, Y) gde je X broj palih grbova, Y broj bacanja. Naći marginalne raspodele. Naći raspodele sledećih slučajnih promenljivih: $X|Y = 3$ i $Z = XY$.
- (b) Naći matematičko očekivanje slučajne promenljive $X|Y = 3$.
- (c) Izračunati koeficijent korelacije.

REŠENJE:

- (a) Pogledati rešenje 1. zadatka iz oblasti *Višedimenzionalna diskretna slučajna promenljiva i njene transformacije*.

Tada smo dobili sledeći zakon raspodele :

Y	3	4	$P(X = i)$
X			
0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{16}$
2	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{6}{16}$
3	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
$P(Y = j)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

i odgovarajuće marginalne raspodele:

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{16} & \frac{7}{16} & \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}$$

$$Y : \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Dobili smo i zakon raspodele slučajne promenljive $X|Y = 3$:

$$X|Y = 3 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ odnosno } X|Y = 3 : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Kao i zakon raspodele slučajne promenljive } Z : \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 6 & 12 & 16 \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}.$$

- (b) Kako smo pod (a) našli zakon raspodele slučajne promenljive $X|Y = 3$, lako možemo izračunati njeno matematičko očekivanje:

$$E(X|Y = 3) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

- (c) Koeficijent korelacije ρ_{XY} je definisan kao:

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

$$E(X) = \frac{7}{16} + \frac{12}{16} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16} = \frac{13}{8}.$$

$$E(X^2) = \frac{7}{16} + \frac{24}{16} + \frac{9}{16} + \frac{16}{16} = \frac{7}{2}.$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{7}{2} - \frac{169}{64} = \frac{55}{64}.$$

$$E(Y) = \frac{9}{4} + \frac{4}{4} = \frac{13}{4}.$$

$$E(Y^2) = \frac{27}{4} + \frac{16}{4} = \frac{43}{4}.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{43}{4} - \frac{169}{16} = \frac{3}{16}.$$

$$E(XY) = E(Z) = \frac{18}{16} + \frac{4}{16} + \frac{36}{16} + \frac{12}{16} + \frac{16}{16} = \frac{43}{8}.$$

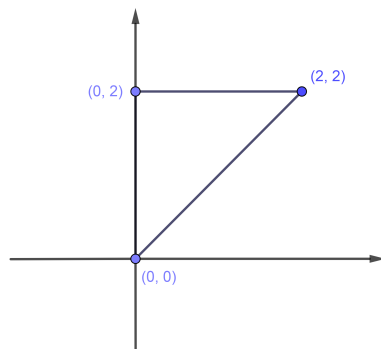
$$\rho_{XY} = \frac{\frac{43}{8} - \frac{13}{8} \cdot \frac{13}{4}}{\sqrt{\frac{55}{64} \cdot \frac{3}{16}}} \approx 0.233.$$

Zadatak 4

POSTAVKA: Dvodimenzionalna slučajna promenljiva (X, Y) data je gustinom:

$$\varphi_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} a(x + y), & x, y \in T \\ 0, & x, y \notin T \end{cases}$$

gde je T trougao sa temenima $(0, 0)$, $(2, 2)$ i $(0, 2)$.



- (a) Odrediti konstantu a .
- (b) Izračunati koeficijent korelacije ρ_{XY} .
- (c) Izračunati $E(X|Y = y)$ i $E(Y|X = x)$.

REŠENJE:

- (a) Videti rešenje prvog zadatka iz oblasti *Neprekidna višedimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije*. Tada smo dobili da je $a = \frac{1}{4}$.
- (b) Koeificijent korelacije računamo po definiciji:

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

Trebaće nam funkcije gustine slučajnih promenljivih X i Y , koje smo takođe našli u prvom zadatku iz oblasti *Neprekidna dvodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije*.

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}\left(2 + 2x - \frac{3x^2}{2}\right) & , \quad x \in (0, 2) \\ 0 & , \quad x \notin (0, 2) \end{cases} \quad \text{i} \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y^2}{8} & , \quad y \in (0, 2) \\ 0 & , \quad y \notin (0, 2) \end{cases}$$

Sada je

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi_X(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4}\left(2 + 2x - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \dots = \frac{5}{6}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \varphi_X(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{4}\left(2 + 2x - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \dots = \frac{14}{15}$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{14}{15} - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{43}{180}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \varphi_Y(y) dy = \int_0^2 y \cdot \frac{3}{8}y^2 dy = \dots = \frac{3}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot \varphi_Y(y) dy = \int_0^2 y^2 \cdot \frac{3}{8}y^2 dy = \dots = \frac{12}{5}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{20}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot \varphi_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_x^2 xy \cdot \frac{1}{4}(x + y) dy dx = \dots = \frac{4}{3}$$

$$\text{Konačno dobijamo } \rho_{XY} = \frac{\frac{4}{3} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{43}{180} \cdot \frac{3}{20}}} \approx 0.44.$$

- (c) Trebaće nam prvo uslovne gustine koje nalazimo na sledeći način:

$$\varphi_{X|Y=y}(x) = \frac{\varphi_{XY}(xy)}{\varphi_Y(y)},$$

$$\varphi_{Y|X=x}(y) = \frac{\varphi_{XY}(xy)}{\varphi_X(x)}$$

Za $y \in (0, 2)$ dobijamo:

$$\varphi_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{\frac{1}{4}(x+y)}{\frac{3y^2}{8}} & , \quad x \in (0, y) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{3} \cdot \frac{x+y}{y^2} & , \quad x \in (0, y) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases}.$$

Za $x \in (0, 2)$ dobijamo:

$$\varphi_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{\frac{1}{4}(x+y)}{\frac{1}{4}(2+2x-\frac{3x^2}{2})} & , \quad y \in (x, 2) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases} = \begin{cases} \frac{x+y}{2+2x-\frac{3x^2}{2}} & , \quad y \in (x, 2) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases}$$

Sada je

$$E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi_{X|Y=y}(x) \, dx = \int_0^y x \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{x+y}{y^2} \, dx$$
$$E(Y|X=x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \varphi_{Y|X=x}(y) \, dy = \int_x^2 y \cdot \frac{x+y}{2+2x-\frac{3x^2}{2}} \, dy$$